

TRABALLO DE FIN DE CICLO · 2026

Explora

Aplicación web de cartografía colaborativa de software libre sobre OpenStreetMap.

AUTORÍA

Sara Barreiro Riveiro

TITORÍA

Fernando Prado Espiñeira

DEFENSA

10 de xuño de 2026

explora-mapa.eu

Crear, compartir e explorar mapas sen ceder os teus datos.

Explora é unha plataforma de mapas colaborativos construída coa prioridade de uso de tecnoloxías libres.

Calquera persoa pode visualizar mapas públicos sen rexistro; as usuarias autenticadas crean os seus propios mapas, engaden marcadores por categorías, convidan colaboradoras e xestionan o acceso.



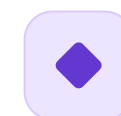
Software libre

Todo o stack baixo licenza GPL-3.0.



Privacidade por deseño

Sen rastreadores nin cookies de terceiros.



Independencia europea

Infraestrutura aloxada en Alemaña.

Que pretende resolver o proxecto.



Cartografía colaborativa

Permitir crear e xestionar mapas con marcadores e categorías, en equipo.



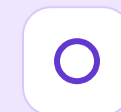
Privacidade real

Minimizar os datos persoais e cumprir o RGPD por deseño.



Accesible e multilingüe

Responsive, modo claro/escuro e dispoñible en galego e inglés.



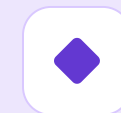
Control de acceso por roles

Compartir mapas con permisos granulares mediante convites.



Software libre

Ferramentas cartográficas apoiadas en OpenStreetMap e o seu ecosistema.



Despregamento autónomo

Operar nunha infraestrutura europea propia, reproducible con Docker.

Tecnoloxías abertas, de extremo a extremo.



Frontend

SPA reactiva, estado lixeiro e internacionalización con galego por defecto.

- React 19
- Vite
- Zustand
- Leaflet
- i18next
- CSS plano



Backend

API REST stateless por capas: Controller → Service → Repository.

- Spring Boot 4
- Java 25
- Spring Security
- JWT
- PostgreSQL
- PostGIS



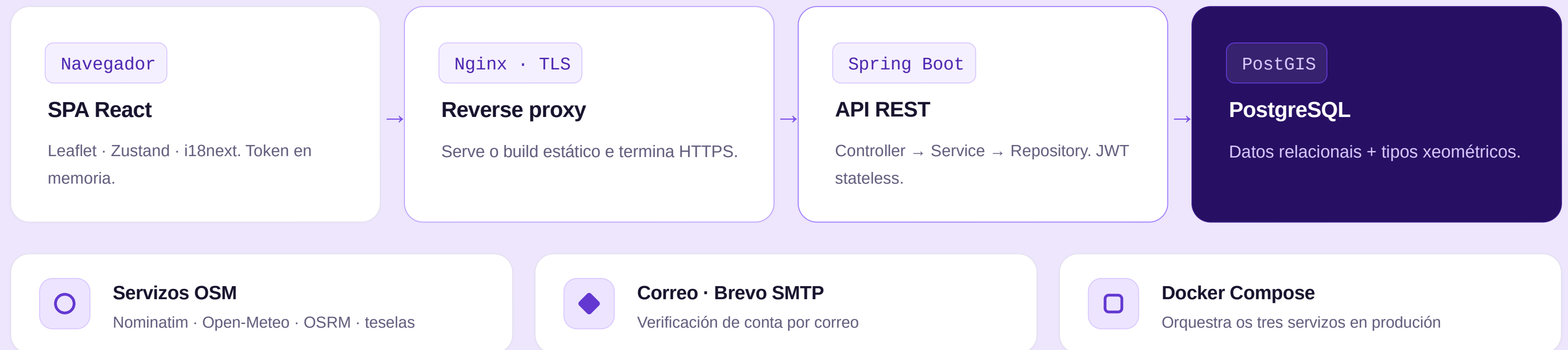
Infraestrutura

Despregamento reproducible sobre servidor europeo, con TLS automático.

- Hetzner
- Debian 12
- Docker
- Nginx
- Let's Encrypt
- Brevo

APIs externas → [Nominatim](#) [Open-Meteo](#) [OSRM](#) [OSM tiles](#)

Cliente, API e datos, ben separados.



Un mapa que entende o territorio.



Busca de enderezos

Localización de lugares por nome e xeocodificación inversa a través de [Nominatim](#).



Clima en tempo real

Condicións meteorolóxicas do punto consultado mediante [Open-Meteo](#).



Cálculo de rutas

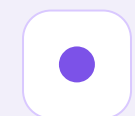
Trazado e distancias entre puntos co motor de enrutamento [OSRM](#).



Exploración por zona

Descubrimento de mapas públicos próximos nun radio de **50 km** arredor da vista actual.

Mapas que se constrúen en equipo.



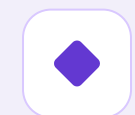
Creación e xestión de mapas

Mapas públicos ou privados con marcadores e categorías visuais.



Convites de colaboración

Compartición mediante tokens UUID con estado pendente, aceptado ou rexeitado.



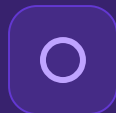
Historial de cambios

Rexistro de creación, edición e eliminación de elementos en cada mapa.

SISTEMA DE ROLES

- **Propietaria**
Control total do mapa e dos membros.
- **Admin de mapa**
Xestiona membros, categorías e contidos.
- **Colaboradora**
Crea e edita marcadores.
- **Membro**
Acceso de lectura ao mapa privado.

Privacy by design.



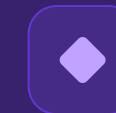
Tokens JWT en memoria

O accessToken vive só na memoria do módulo — nunca en localStorage — para frear o roubo por XSS.



Refresh rotativo

Token de refresco en cookie HttpOnly · Secure · SameSite , rotativo e revogable en BD.



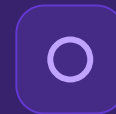
Verificación de conta

Alta confirmada por correo electrónico antes de habilitar a sesión.



Acceso centralizado

Permisos de lectura/escritura resoltos nun único servizo de acceso por roles.



Sen rastrexadores

Cero cookies de terceiros e minimización de datos persoais. RGPD por deseño.



Datos en Europa

Toda a información reside en infraestrutura europea, sen transferencias fóra.

Reproducible, soberano, automático.



Servidor Hetzner CX22

Debian 12 en Falkenstein (Alemania). Acceso SSH sólo por clave.



Docker Compose

Tres servicios: PostgreSQL/PostGIS, backend e frontend con Nginx.



TLS automático

Certificados Let's Encrypt renovados con Certbot. Dominio en Gandi.



Correo transaccional

Envíos vía Brevo SMTP. Credenciales fóra do repositorio.

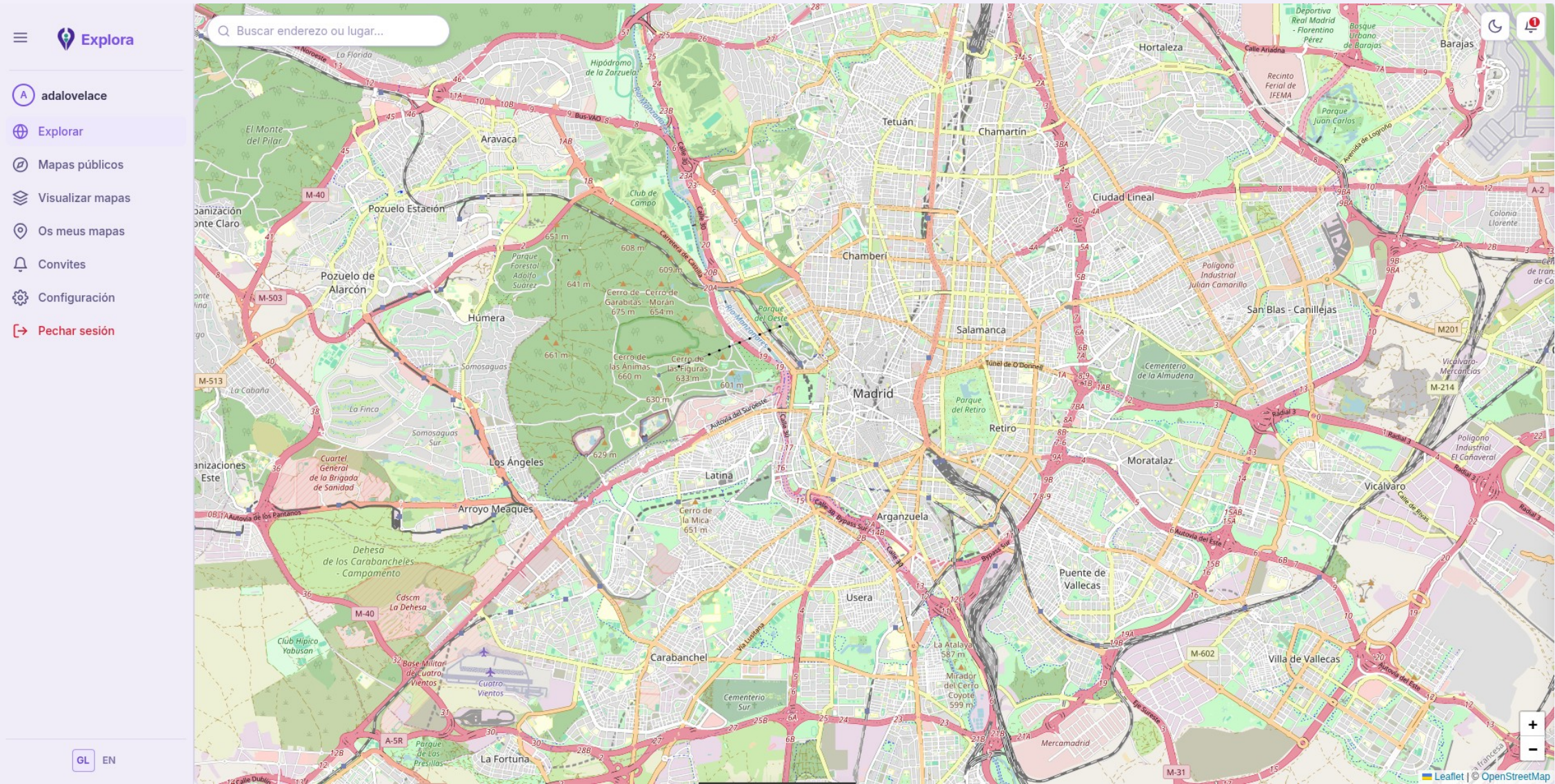
EXPLORA-MAPA.EU

443 nginx · TLS · SPA estática

8080 spring boot · api

5432 postgres · postgis

A aplicación en funcionamiento.



explora-mapa.eu

Un produto funcional, con percorrido.

CONCLUSIÓNS

- Aplicación completa e despregada en produción sobre tecnoloxías 100 % libres.
- A privacidade por deseño demostrouse compatible cunha boa experiencia de uso.
- ◆ Arquitectura por capas e estado modular que facilitan a evolución do código.

LIÑAS DE MELLORA

- Edición colaborativa en tempo real con WebSockets.
- Aplicación móbil nativa e modo sen conexión.
- ◆ Importación e exportación de mapas (GeoJSON, GPX) e máis idiomas.

GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN

Preguntas?

Quedo á vosa disposición para calquera dúbida sobre o
deseño, a arquitectura ou as decisións técnicas do proxecto.



explora-mapa.eu

github.com/explora-map

GPL-3.0